



SPRINT REVIEW 2 • G01 • T28

# Safira

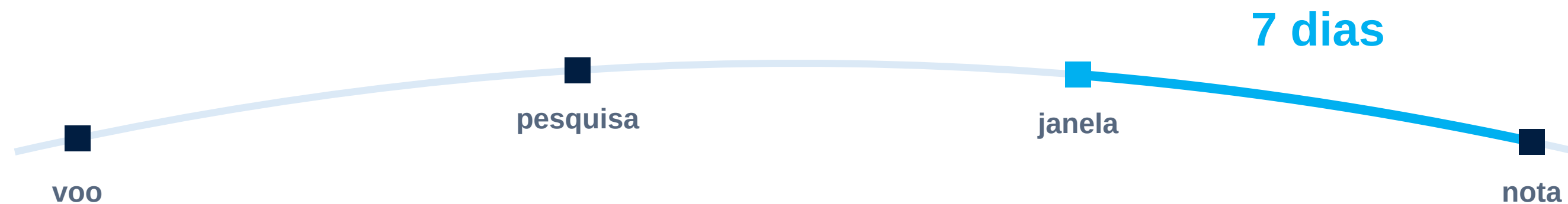
**Prever a detração antes de o Cliente responder à pesquisa**

Arthur Augusto Proença Gonçalves • Cassio Reis Costa • Felipe Menossi Estrada • Fernanda Jawetz Steiner • Gabriel Gomes Pimentel • Kaylan Alexandre de Paula Sathler • Luiza Chaccur de Cresci • Pedro Estellita Leal



# A Azul sabe quem já detratou, mas não sabe quem vai.

*A pesquisa chega em D+1, para metade dos Clientes, e a janela de resposta dura 7 dias.*



## 36 meses de operação: meio milhão de clientes na mesma linha

484.915

respostas

36

meses (jul/23–jun/26)

1 em 5

detrata (20,44%)

*nota + voo + perfil juntos, é o que torna a predição possível.*

## Quem mais sofre é quem mais responde, a amostra infla a insatisfação

**+87%**

probabilidade de responder após atraso  
> 120 min

**20,44% → 18,98%**

taxa bruta → taxa ponderada pela população real

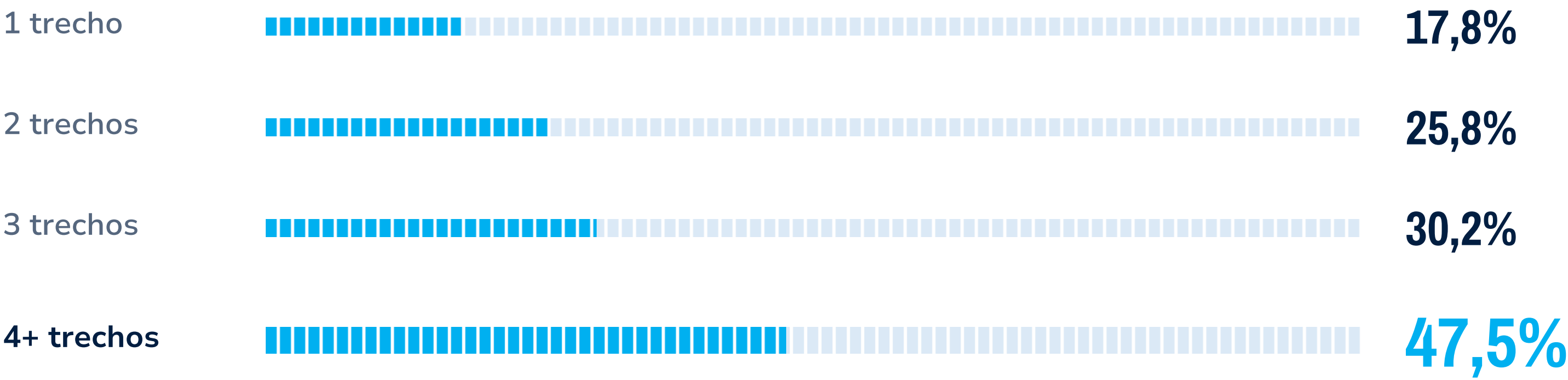


bruta · 20,44%

ponderada · 18,98%

*o atraso é o maior driver E o maior distorcedor da amostra.*

# Cada conexão a mais aumenta o risco



*variável nova N\_TRECHOS, disponível antes da nota, sem vazamento.*

## Nulo e outlier aqui carregam significado

441.755

nulos preservados — são voos não cancelados

98.904

outliers mantidos —> são os atrasos que explicam a detração

*imputação, pesos e escala só na matriz do modelo, depois da divisão treino-teste.*

PARTE 2

# O que os dados nos contaram



# Quatro hipóteses embarcaram —> três confirmaram, uma mudou de rota

| VOO | DESTINO                                  | STATUS       | PORTÃO   |
|-----|------------------------------------------|--------------|----------|
| H1  | Tripulação pesa como atraso grave        | CONFIRMADA   | 79,1%    |
| H2  | Canal de compra previa a detração        | REVISADA     | V = 0,03 |
| H3  | O problema é o aviso, não o cancelamento | CONFIRMADA   | 69 → 25  |
| H4  | Existe um detrator crônico               | EXPLORATÓRIA | 4,61x    |

# Tripulação pesa como atraso grave

79,1%

detratores após avaliar mal o piloto em voo pontual



piloto mal avaliado · 79,1%



pior atraso (> 120 min) · 75,6%

## Canal de compra previa a detração

$$V = 0,03$$

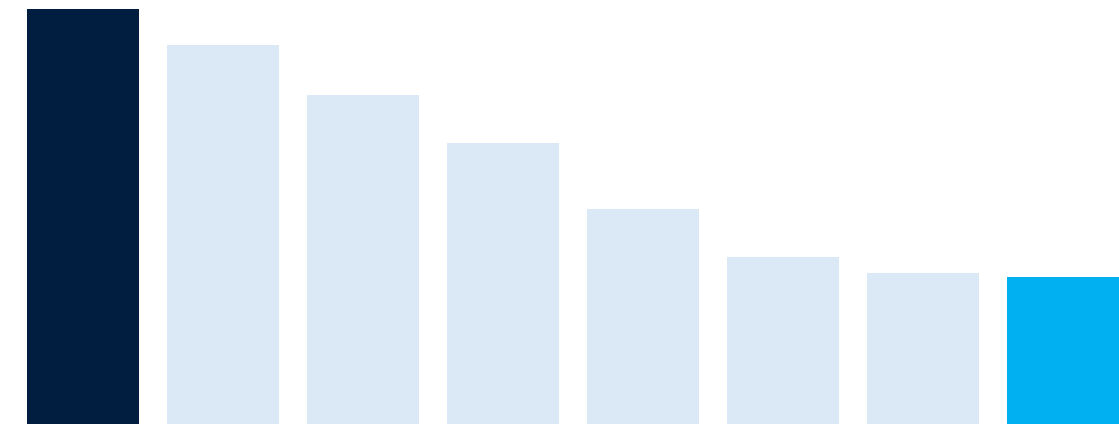
força de ligação: a mais fraca de todas

*agência é 57% dos passageiros e só 43% das respostas → o canal vira instrumento de correção de viés, não preditor.*

## O problema é o aviso, não o cancelamento

**69% → 25%**

detração: aviso no mesmo dia vs mais de 60 dias

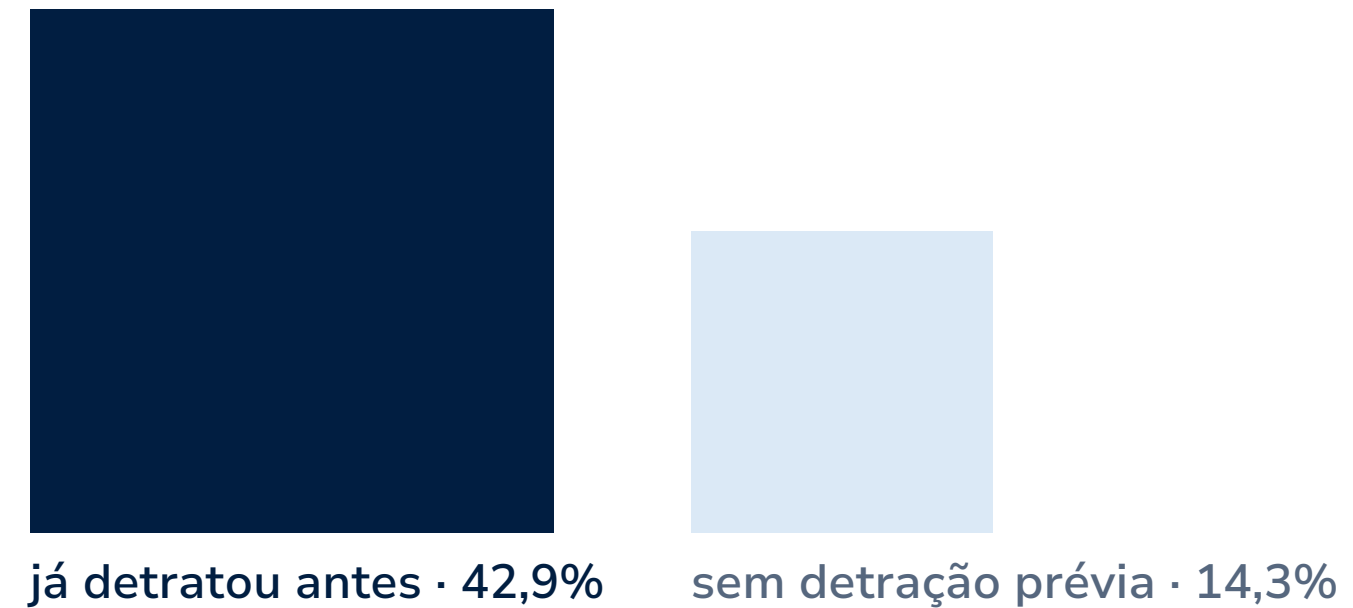


*44,6 p.p. de diferença e nenhum dos 5 controles disponíveis a explica.*

## Existe um detrator crônico

# 4,61x

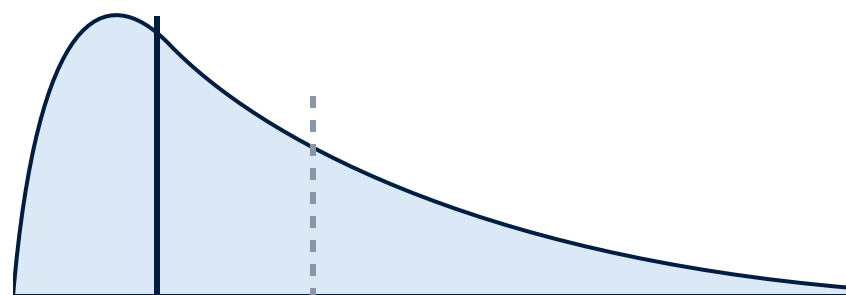
a chance de reincidir já descontados atraso e cancelamento ( $p < 0,001$ )



histórico cobre 16% da base preditor complementar

# Nenhuma variável é normal — Jarque–Bera rejeita com $p < 0,001$

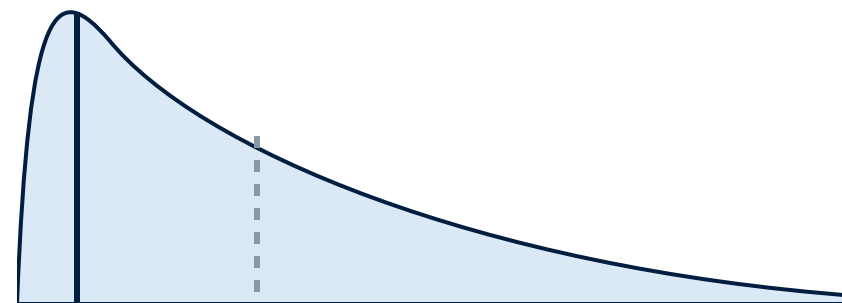
TEMPO\_VOO



mediana 130 · média 207

$p < 0,001$

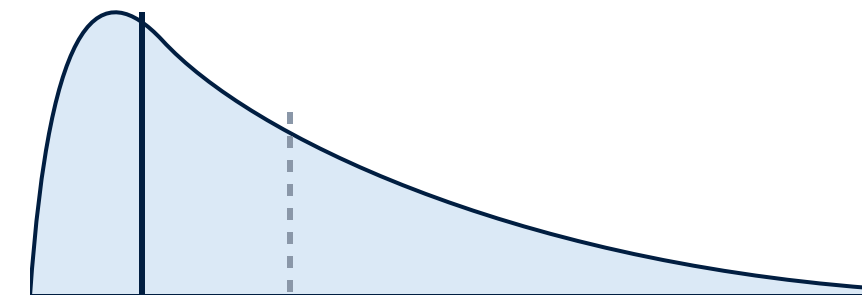
ATRASSO\_CHEGADA



mediana 0 · média 25,7

$p < 0,001$

QTDE\_VIAGENS\_12M



mediana 1 · média 3,2

$p < 0,001$

*JB em amostras de 2.000 — na base inteira qualquer teste rejeita; por isso a escala é decidida pela cauda.*

# A âncora da escala precisa ser um valor plausível

|                  |          |                                          |
|------------------|----------|------------------------------------------|
| TEMPO_VOO        | escore z | o máximo (72 h) é truncamento do sistema |
| ATRASO_CHEGADA   | escore z | min-max esmagaria 95% da base em 0,02    |
| QTDE_VIAGENS_12M | min-max  | 107 viagens/ano é Cliente real           |



Fernanda Ribeiro

Analista de Customer Insights, 29 anos — persona que utiliza o modelo

**Cenário:** Segunda-feira após um fim de semana de mau tempo sobre o Sudeste: cerca de 40 voos atrasados e 6 mil Clientes afetados. A pesquisa de NPS é enviada um dia após o voo e o Cliente tem sete dias para responder — essa é a janela em que ainda é possível recuperá-lo.

ATOR E RESPONSABILIDADE

Responsável por identificar os Clientes com maior probabilidade de detração e entregar a lista priorizada à área de Experiência do Cliente.

EXPECTATIVA

 Chegar ao fim do expediente com uma lista defensável, ordenada por risco real de detração e do tamanho que a operação consegue tratar.

| FASE              | 1 Início do expediente                                                              | 2 Levantamento dos Clientes afetados                                                                                | 3 Priorização                                                                                         | 4 Entrega à Experiência do Cliente                                                 | 5 Chegada das respostas de NPS                                                                 | 6 Fechamento da semana                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| O QUE FAZ         | Abre os relatórios operacionais do fim de semana e dimensiona o tamanho do problema | Cruza manualmente planilhas de voos atrasados com a base de fidelidade e filtra por categoria e por tempo de atraso | Ordena os casos por julgamento próprio e pela experiência acumulada, e discute os limites com o time  | Envia a lista em planilha, sem indicar por que cada Cliente está ali               | Acompanha as respostas ao longo da semana e identifica Detratores que não estavam na sua lista | Consolida o indicador, reporta a variação e sustenta as explicações em hipóteses |
| O QUE PENSA       | “São milhares de Clientes afetados e a equipe trata algumas centenas por dia”       | “Estou usando o atraso como substituto do risco, mas não é a mesma coisa”                                           | “Se eu errar a ordem, quem mais precisava fica fora da lista de hoje”                                 | “Vão me perguntar o motivo de cada nome e eu não tenho como responder caso a caso” | “Esses eu não peguei, e agora a nota já está registrada”                                       | “Sei que a semana foi ruim, mas não consigo dizer o que pesou mais”              |
| COMO SE SENTE     | Pressionada                                                                         | Insegura                                                                                                            | Sobrecarregada                                                                                        | Exposta                                                                            | Frustrada                                                                                      | Limitada                                                                         |
| PONTOS DE CONTATO | Relatórios operacionais, e-mail da liderança                                        | Planilhas, extrações da plataforma de dados                                                                         | Planilha de priorização, reunião com o time                                                           | Planilha, e-mail, reunião com Rafael                                               | Painel de NPS, base de respostas                                                               | Relatório semanal, apresentação à liderança                                      |
| DOR               | Começa o dia sem critério objetivo para decidir por onde começar                    | O cruzamento é manual, demorado e feito a cada evento                                                               | Categoria de fidelidade e duração do atraso são regras fixas, e não estimativa individual de detração | A lista chega sem justificativa, e a decisão da ação fica sem insumo               | O erro de priorização só aparece depois que a informação deixou de ser acionável               | A leitura agregada não hierarquiza os fatores que formaram a nota                |



**RESTRIÇÃO CENTRAL:** a assimetria entre volume e capacidade — milhares de Clientes afetados e uma equipe capaz de tratar algumas centenas por dia. A pergunta não é quantos Clientes tiveram uma experiência ruim, e sim quais deles contatar primeiro.



Fernanda Ribeiro

Analista de Customer Insights, 29 anos — persona que utiliza o modelo

**Cenário:** Segunda-feira após um fim de semana de mau tempo sobre o Sudeste: cerca de 40 voos atrasados e 6 mil Clientes afetados. A pesquisa de NPS é enviada um dia após o voo e o Cliente tem sete dias para responder — essa é a janela em que ainda é possível recuperá-lo.

ATOR E RESPONSABILIDADE

Responsável por identificar os Clientes com maior probabilidade de detração e entregar a lista priorizada à área de Experiência do Cliente.

EXPECTATIVA

- ✓ Chegar ao fim do expediente com uma lista defensável, ordenada por risco real de detração e do tamanho que a operação consegue tratar.

| FASE               | 1 Início do expediente                                                                        | 2 Levantamento dos Clientes afetados                                                                                 | 3 Priorização                                                                                                  | 4 Entrega à Experiência do Cliente                                                                               | 5 Chegada das respostas de NPS                                                              | 6 Fechamento da semana                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| O QUE FAZ          | Abre os relatórios do fim de semana e delimita o conjunto de voos do período a ser processado | Submete o arquivo com os voos do período e recebe, para cada Cliente, a probabilidade de detração e a faixa de risco | Ordena os Clientes pela probabilidade estimada e define o corte pelo número de casos que a equipe trata no dia | Entrega a lista acompanhada dos fatores de maior peso em cada caso                                               | Compara o previsto com o observado e verifica quantos Detratores da semana estavam na lista | Reporta a variação do indicador apoiada na hierarquia de fatores que o modelo produz |
| O QUE PENSA        | “O volume é o mesmo, mas hoje eu tenho como ordená-lo”                                        | “O cruzamento que me tomava a manhã virou uma execução”                                                              | “A lista cabe na capacidade da operação e está ordenada por risco, não por regra fixa”                         | “Consigo responder por que cada Cliente está nesta lista”                                                        | “Agora eu sei o quanto deixei passar, e não apenas que deixei”                              | “Consigo mostrar onde a experiência se deteriorou, e não só que a nota caiu”         |
| COMO SE SENTE      | Orientada                                                                                     | Aliviada                                                                                                             | Segura                                                                                                         | Amparada                                                                                                         | Atenta                                                                                      | Confiante                                                                            |
| PONTOS DE CONTATO  | Relatórios operacionais, e-mail da liderança                                                  | Ingestão do arquivo CSV, saída do modelo                                                                             | Lista priorizada, saída do modelo                                                                              | Lista priorizada, reunião com Rafael                                                                             | Painel de NPS, métricas do modelo                                                           | Relatório semanal, apresentação à liderança                                          |
| ONDE O SAFIRA ATUA | Não atua ainda; a fase apenas define o lote que será pontuado                                 | Substitui o cruzamento manual pela pontuação individual de risco — 1º modo de uso, item (c) da seção 4.1.3           | Probabilidades calibradas permitem definir o corte em termos de negócio — item (e) da seção 4.1.3              | A camada de interpretabilidade individual transforma a lista em insumo de decisão, não em ranking sem explicação | A revocação na classe Detrator torna o erro mensurável em vez de invisível                  | 2º modo de uso — diagnóstico agregado dos pontos críticos da jornada                 |
| LINHA EMOCIONAL    | 3                                                                                             | 4                                                                                                                    | 4                                                                                                              | 4                                                                                                                | 3                                                                                           | 4                                                                                    |

**O QUE MUDA:** a rotina não muda de forma, e sim de fundamento. As seis fases permanecem as mesmas, no mesmo horário e com os mesmos interlocutores — o que se altera é o critério que sustenta a lista: da regra fixa para a probabilidade calculada por Cliente.

# As hipóteses de hoje viram as features da Sprint 3





**Arthur Gonçalves**



**Cassio Costa**



**Fernanda Steiner**



**Felipe Estrada**



**Gabriel Pimentel**



**Kaylan Sathler**



**Luiza Cresci**



**Pedro Leal**

**Obrigado!  
Perguntas ?**



G01 - T28

